

王桢祥

游戏开发方向

729207975@qq.com | 18117863945

专业技能

编程语言: C++ (C++20, 现代 C++ 范式)、Lua、GLSL/HLSL

图形 API: OpenGL、Vulkan

引擎架构: RHI 抽象层设计、RenderGraph (FrameGraph)、ECS (EnTT)

工具链: Unreal Engine 5、xmake/vcpkg、Git、RenderDoc、cmake

AI 工具: skill, mcp 制作

教育经历

成都理工大学 物联网工程 本科 2023 - 2027

- 修读计算机基础、数据结构与算法、操作系统、计算机网络等核心课程

项目经历

KZEngine — 自研跨平台 3D 渲染引擎 (核心项目) 2025.03 - 至今

github.com/kykkxz/KZEngine

- 从零设计并实现了一套完整的 RHI 抽象层, 统一 OpenGL 4.6 / Vulkan 1.3 双后端接口, 涵盖 Texture、Buffer、Pipeline、DescriptorSet、CommandBuffer、Swapchain、MemoryBarrier 等全部 GPU 资源类型的虚拟化
- RenderGraph 系统: 自动推导 Pass 间资源依赖、生成拓扑排序执行顺序、计算并插入 Pipeline Barrier 与资源 Layout 转换, 支持延迟资源创建与生命周期管理
- 实现 Forward Renderer 与 Deferred Renderer 两套完整渲染路径, 均基于 RenderGraph + RHI 构建。独立 G-Buffer Shader 适配不同材质类型
- 实现完整的阴影系统: CSM 方向光阴影 + 视锥稳定算法
- 实现 20+ 屏幕空间后处理特效链: SSAO + 双边模糊、SSGI、SSR 反射/折射 (水体+玻璃)、Bloom (阈值提取+降采样+合成)、Depth of Field、Motion Blur、FXAA、Chromatic Aberration、Film Grain、3D LUT、体雾、描边、油画/海报/像素化风格化滤镜
- 基于 Compute Shader 实现 GPU 粒子系统: 粒子物理模拟、生命周期管理均在 GPU 端完成, 粒子运动向量写入 GBuffer 用于 Motion Blur
- 集成 IBL 管线: HDR 环境贴图 -> Cubemap 预过滤卷积 + Irradiance Map + BRDF LUT, 支持天空盒渲染与 PBR 间接光照

- 基于 ImGui 实现面板编辑器 UI
- 基于 EnTT 实现 ECS 架构：支持组件序列化/反序列化 (JSON)、场景保存与加载
- 实现 ShaderToy 兼容渲染器：支持多 Buffer 通道 (A/B/C/D + Image)、iTime/iMouse/iResolution 统一变量注入、自定义纹理通道绑定
- 技术栈：C++20 + xmake + vcpkg + SDL3 + GLM + ImGui + EnTT + Box2D + tinygltf + nlohmann/json

SDL3-GPU + CUDA SPH 流体仿真 2025.01 - 至今

github.com/kykkxz/sdl3sim

- 基于 SPH 方法实现大规模粒子流体仿真系统
- 利用 CUDA 对邻域搜索、密度/压力/粘性力计算等核心算法进行 GPU 并行加速
- 使用 SDL3 GPU API 进行实时渲染输出，实现仿真结果的高性能可视化

古蜀国的奇妙冒险 — UE5 团队游戏项目 2024.09 - 2024.11

B 站演示: [BV1WrjUzqEsm](https://www.bilibili.com/video/BV1WrjUzqEsm)

- 担任程序开发，负责角色操控系统、解密机制、地图切换等核心交互模块的设计与实现
- 与策划协作完成项目，熟悉 UE5 游戏开发工作流 (Blueprint + C++)
- 获 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 三等奖

荣誉奖项

全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 三等奖